Unser Universum

Eine Laien Hypothese

Autor: Andrew Robus

Datum: 09.11.2026

Lizenz: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Hypothese(n)

Es gibt nur ein Elementarteilchen. Das Energiequant.

Unser Universum ist ein Schwarzes Loch.

Teilchenphysik

Ebene	Beispiel
Beobachtung	Zwei Photonen erzeugen ein Elektron-Positron-Paar.
Mathematische Beschreibung	Energie-, Impuls- und Erhaltungsgleichungen
Standardinterpretation	Quantenfeldtheorie
Deine Interpretation	Energiequanten konfigurieren sich zu Elektron und Positron um.

Das Schwarze Loch

Grundannahmen

- Unser Universum ist ein Schwarzes Loch.
- Innen- und Außenperspektive beschreiben dieselbe Struktur.
- Strings als grundlegende Struktur des Schwarzen Lochs.
- Ein String entspricht aus der Innenperspektive einem ausgedehnten räumlichen Bereich.
- Die Rotation der Strings könnte der Rotation der Raumzeit entsprechen.

Entstehung und Vergleich

- Stern kollabiert zum Schwarzen Loch
- Die Entstehung des Ereignishorizonts führt zu einer einseitigen kausalen Abgrenzung eines inneren Raumzeitbereichs (keine Signale können nach Außen gelangen). Dieser bleibt Bestandteil der übergeordneten Raumzeit, das Innere entwickelt sich jedoch eigenständig. Für einen Beobachter innerhalb dieses Bereichs stellt der Beginn dieser eigenständigen Entwicklung den Ursprung seiner kosmologischen Geschichte dar

Zum Vergleich nehmen wir Sagittarius A* mit seiner Masse von 8,54 x 10^36kg und seinem Radius von 1,27 x 10^10m. Daraus errechnen wir eine vereinfachte geometrische mittlere Dichte von ungefähr 9,98 x 10^5kg/m^3. Diesen Wert übernehmen wir für das Schwarze Loch, welches unser Universum bildet.

Als unser Ausgangsobjekt (z.B. kollabierter Stern) zu einem Schwarzen Loch kollabierte, war dies unser Urknall. Wenn wir aus unserer Sicht, unser Universum Richtung Urknall zurückrechnen, tun wir dies eigentlich bis zur Singularität. Allerdings könnte es gut Möglich sein, dass dies zu weit zurück gerechnet ist und es diesen Zustand niemals gab.

Wenn wir davon ausgehen, dass wir ein Schwarzes Loch mit einer mittleren Dichte von ungefähr 9,98 x 10^5kg/m^3 sind, sich dieses selbst intrinsisch so weit krümmt, dass für jemanden im Schwarzen Loch, dies Größe vom Schwarzen Loch auf 90 Lichtjahre ausdehnt (Faktor 33,58mio) und die mittlere Dichte erhalten bleibt, landen wir bei einem Zustand der unserem Universum, laut Standardphysik 21sek nach dem Urknall entspricht.

- Zeitpunkt: 21 Sekunden nach dem Urknall
- Durchmesser: ungefähr 90 Lichtjahre
- Mittlere Dichte: ungefähr 9,98 x 10^5kg/m^3

Das ist alles rein spekulativ. Auf diese Weise wäre das Problem gelöst, wie ein Schwarzes Loch genügend Energie für ein ganzes Universum erzeugen kann.

Das Problem ist, es würde auf magische Weise sehr viel Energie aus dem Nichts erzeugen.

Mögliche Lösungen wären:

- Lösung der Einsteingleichungen finden, in der ein, sich selbst krümmendes, Objekt und dadurch von Innen größer wirkendes Objekt, seine eigene mittlere Dichte nach der Krümmung behält.
- Eine übergeordnete Struktur aus der die Energie kommt

Die stark vereinfachten Überschlagsrechnungen nehmen an, dass unser beobachtbares Universum, 100% des gesamten Universums ausmacht. Das ist unwahrscheinlich und der Faktor von 33,58mio ist somit nur das Minimum. Die folgende Tabelle zeigt, wie sich der Faktor entwickelt, sollte unser beobachtbares Universum nur einen Bruchteil des gesamten Universums abbilden

Anteil des gesamten Universums, den wir beobachten	**Erforderlicher Faktor**
100 %	33,58 Millionen

99 %	33,62 Millionen
50 %	42,31 Millionen
25 %	53,30 Millionen
1 %	155,84 Millionen

Die Gesamtgröße unseres Universums würde wie folgt steigen

Anteil des beobachtbaren Universums	**Gesamtdurchmesser**
100 %	93 Milliarden Lichtjahre
50 %	117,1 Milliarden Lichtjahre
1 %	432,0 Milliarden Lichtjahre

Struktur

Hier müssen wir wieder die 2 Perspektiven Innen und Außen trennen.

Betrachten wir, soweit dies möglich ist, ein Schwarzes Loch von außen, sind wir nicht Teil seines Systems. Wir können seine Krümmung nicht Wahrnehmen. Mit anderen Worten: Ein Schwarzes Loch ist die äußere und komprimierte Darstellung eines Universums.

In dieser Hypothese gehen wir davon aus, dass ein Schwarzes Loch Materie in seinen Grundbaustein, dem Energiequant zerlegt. Die Energiequanten ordnen sich, aufgrund der starken gravitativen Wirkung geradlinig vom Rand zum Zentrum an. Alternativ sind es durchgängige Strings, von Rand zu Rand, mit ihrem Massezentrum in der Mitte. Ob diese Strings irgendwas mit der Stringtheorie zu tun haben könnten, oder als eindimensional eingestuft werden können, bleibt offen.

In der Innenansicht müssen wir die Krümmung, also den Urknall und die Expansion auseinander halten. Beim Urknall krümmte sich das Schwarze Loch selbst und behielt dabei seine mittlere Dichte wodurch der vorher genannte Zustand („21sek“ nach dem Urknall) Zustande kam.

Seit dem setzte die Expansion ein, die folgendermaßen funktionieren könnte:
Die Energie der Strings wandert in Richtung Massezentrum des Schwarzen Lochs wo sie sich immer mehr verdichtet und nach Außen hin weniger wird. Da die Strings die Masse in unserem Universum widerspiegeln, bzw unsere Masse sind, wird auch diese verdichtet. Nicht der Raum expandiert. Wir schrumpfen. Die beobachtbaren Effekte bleiben im Grunde gleich. Findet die Verdichtung der Strings zum Massezentrum des Schwarzen Lochs, aufgrund der stärkeren gravitativen Wirkung beschleunigt ab, wäre das auch mit beschleunigter Expansion vereinbar und wir beobachten in unserem Universum lediglich ausdünnende Filamente statt der Strings.

Dunkle Materie

In dieser Hypothese gehen wir davon aus, dass die beobachteten gravitativen Effekte, die wir derzeit der Dunklen Materie zuschreiben, möglicherweise durch die Struktur und Dynamik des Schwarzen Lochs erklärt werden können, dessen Inneres unser Universum bildet.

Dabei sollen zunächst zwei mögliche Mechanismen untersucht werden:

1. Radiale Verdichtung der Stringstruktur

Die Energie der Strings bewegt sich in Richtung des Massezentrums des Schwarzen Lochs und verdichtet sich dort zunehmend. Dabei könnte sich die gravitative Wirkung des Massezentrums auf die innere Materieverteilung verändern. Zu untersuchen wäre insbesondere, ob diese Verdichtung eine gravitative Wirkung erzeugen kann, die trotz zunehmender räumlicher Entfernung vom Massezentrum bestehen bleibt. Ein möglicher Ansatz wäre eine zeitabhängige Verteilung der eingeschlossenen Masse und Energie.

2. Rotation der Stringstruktur und der Raumzeit

Da das Schwarze Loch in dieser Hypothese nicht außerhalb unseres Universums existiert, sondern dessen komprimierte Struktur darstellt, könnte die Rotation seiner Strings gleichzeitig eine Rotation der zugrunde liegenden Raumzeit bedeuten.

Einen mathematischen Anknüpfungspunkt bietet hierfür die Kerr-Raumzeit. Sie beschreibt ein rotierendes Schwarzes Loch und berücksichtigt den Einfluss seines Drehimpulses auf die Raumzeitgeometrie. Ein bekannter Effekt ist das sogenannte Frame Dragging (Lense-Thirring-Effekt), bei dem die Rotation eines Schwarzen Lochs die lokalen Inertialsysteme mitführt.

Zu untersuchen wäre, ob eine entsprechende rotierende Stringstruktur die Bewegungsdynamik der Materie im inneren Universum beeinflussen und möglicherweise zu gravitativen Effekten beitragen könnte, die derzeit der Dunklen Materie zugeschrieben werden.

Weiterführende Untersuchung

Die beiden Ansätze schließen sich nicht zwangsläufig gegenseitig aus. Es ist denkbar, dass radiale Verdichtung und Rotation zusammenwirken.

Als mathematische Ausgangspunkte bieten sich die Kerr-Raumzeit, die Einstein-Feldgleichungen sowie die Untersuchung der radialen Massen- und Energieverteilung an. Insbesondere müsste geprüft werden, ob sich daraus die beobachteten flachen Rotationskurven von Galaxien und weitere gravitative Effekte erklären lassen, ohne eine zusätzliche Dunkle-Materie-Komponente vorauszusetzen.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt handelt es sich um offene Hypothesen. Ob diese Mechanismen physikalisch möglich sind und die Beobachtungen reproduzieren können, muss erst mathematisch untersucht werden.

Offene Frage: Materie-Antimaterie-Asymmetrie

Wenn unser Universum aus dem Kollaps eines bereits existierenden Sterns hervorgegangen ist, der überwiegend aus Materie bestand, muss untersucht werden, ob und in welcher Form das Materie-Antimaterie-Problem der Standardkosmologie in diesem Modell überhaupt entsteht. Insbesondere

ist zu prüfen, wie die vorhandene Materie beim Übergang in die postulierte Energiequant- und Stringstruktur erhalten bleibt.

Sind Strings wirklich Ketten aus Energiequanten, oder ist jeder String ein stark in die Länge gezogenes Energiequant? (Vermutung: Jeder String ist ein Energiequant. Es wurde bei Entstehung des Loch, durch die Krümmung sofort, oder zumindest sehr schnell zum String von Rand zu Rand (oder bis zum Zentrum) gespannt.

Vergessen einzufügen:

Bei der Expansion: Da wir, laut Hypothese, schrumpfen, durch die Verdichtung der Energie in den Strings, könnte bei diesem Prozess unter Umständen heißes Gas entstehen und sich weit Außen in/an Galaxien-Halos binden.

Zur Vereinfachung haben wir die Begriffe Krümmung und Massezentrum genutzt. Da dies aber zur Hypothese „Universum=E“ gehört, müssen diese noch durch Energiezentrum usw. ersetzt werden.

Ergänzende Hypothesen: String-Dynamik, Hawking-Strahlung und Fluktuationen

1. Zusammenhang zwischen innerer Verdichtung und Hawking-Strahlung

Die Strings bilden die grundlegende Struktur des Schwarzen Lochs und verlaufen radial von Rand zu Rand(alternativ von Rand bis zum Zentrum). Ihre Energie konzentriert sich zunehmend in Richtung des Massezentrums.

- Außenperspektive: Die zunehmende Energieverdichtung könnte mit einer kontinuierlichen Energieabstrahlung an der äußeren Begrenzung des Schwarzen Lochs zusammenhängen. Möglicherweise besteht ein Zusammenhang mit der Hawking-Strahlung.
- Innenperspektive: Dieselbe Veränderung der String-Energiedichte könnte als Schrumpfen unserer Materie und als Entstehung beziehungsweise Ansammlung von Gas und Strahlung (um Galaxien herum) erscheinen.
- Beide Vorgänge wären unterschiedliche Perspektiven auf dieselbe Dynamik.

Langfristig könnte das Schwarze Loch durch Energieabstrahlung verdampfen. Gleichzeitig würde unser Universum immer stärker ausgedünnt und abgekühlt. Mit dem Verschwinden des Schwarzen Lochs könnte auch seine innere Universumsstruktur ihre Existenzgrundlage verlieren und sich schließlich im Vakuum des übergeordneten Universums auflösen.

2. Fluktuationen durch Wechselwirkung mit einfallender Materie (Möglichkeit A)

Ein Objekt, das sich dem Schwarzen Loch nähert, wird zunehmend spaghettifiziert.

Es ist noch ungeklärt, was am Ereignishorizont mit seiner Energie geschieht. Zwei Möglichkeiten wurden betrachtet:

- Das Objekt wird selbst in die bereits vorhandene String-Struktur integriert.
- Die Energie des Objekts wird von den bestehenden Strings aufgenommen.

Die zweite Möglichkeit erscheint derzeit interessanter: Da jeder String aus innerer Perspektive einen röhrenförmigen Bereich umfasst, der sich über einen großen Teil oder das gesamte Universum erstreckt, könnte aufgenommene Energie innerhalb dieses Bereichs verteilt werden.

Beispielsweise könnte die Energie eines in das Schwarze Loch fallenden Objekts dazu führen, dass dessen Teilchen beziehungsweise entsprechende Energie-Konfigurationen kurzzeitig an verschiedenen Stellen des zugehörigen röhrenförmigen Bereichs im inneren Universum auftreten.

Dies könnte als kurzzeitige Teilchenfluktuation erscheinen.

3. Fluktuationen durch Wechselwirkung der Strings (Möglichkeit B)

Eine weitere Möglichkeit ist, dass die Strings selbst schwingen und miteinander wechselwirken.

- Die Strings könnten Energie und Impuls untereinander übertragen.
- Durch ihre Wechselwirkungen könnten lokale Veränderungen der Energiedichte entstehen.
- Diese könnten sich aus der Innenperspektive als kurzzeitiges Auftreten oder Verschwinden von Teilchen beziehungsweise Teilchenkonfigurationen zeigen.

Offene Fragen

- Sind Strings tatsächlich schwingungsfähige Strukturen?
- Wie wird aufgenommene Energie innerhalb eines Strings verteilt?
- Können Wechselwirkungen zwischen Strings kurzzeitige Teilchenfluktuationen erzeugen?
- Wie lassen sich diese Vorgänge mit den bekannten quantenmechanischen Fluktuationen und Erhaltungssätzen vereinbaren?
- Besteht ein gemeinsamer mathematischer Zusammenhang zwischen Expansion(bzw unser schrumpfen), heißem Gas in Galaxien-Halos und Hawking-Strahlung?

Weiter Notizen:

Zu den Strings in Schwarzen Löchern. Sollte ein String (annähernd) eindimensional sein. Egal ob von Natur aus, oder durch die Längenkontraktion (Bewegung mit c), und seine Energiemenge wird durch seine Länge bestimmt, dann muss die Energie eines Strings über seine gesamte Länge bestehen bleiben, wenn es im Schwarzen Loch auf eine riesige Länge gezogen wird. Das könnte dafür sorgen, dass ein Schwarzes Loch genug Energie hat, um ein Universum im Inneren darzustellen. Allerdings könnte es auch anders ablaufen: Die Rate mit der die Strings gedehnt werden, sorgt für eine Verdichtung der Energie. Dann wären wir Ein Miniaturuniversum, die uns aber normal groß erscheint, da wir im selben Verhältnis verdichtet/verkleinert sind, verglichen mit dem übergeordnetem Universum, in dem unser Schwarzes Loch liegt.